

2026 年牛客寒假算法基础集训营 2

主办方：牛客竞赛

命题方：Bingbong

比赛日期：2026 年 2 月 5 日 14:00 ~ 18:00



寒假基础集训营

试题汇总

题号	题目名称
A	比赛安排
B	N C P C
C	炮火轰炸
D	数字积木
E	0 1 矩阵
F	$x^y ? n!$
G	宝藏拾取
H	权值计算
I	0 1 回文
J	终于再见

若存在疑问请通过比赛页面答疑区提问，存在题面变更以官方通知为准

Problem A. 比赛安排

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes



清楚姐姐收到了 a 场小白月赛、 b 场练习赛和 c 场挑战赛的投题，假设所有的场次都过了审核，并且即将投入正式比赛。清楚姐姐将会为这 $a + b + c$ 场比赛分配合理的比赛顺序，她希望对于任意连续的 3 场比赛的类型互不相同，请你帮助她判断能不能做到。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 3 \times 10^4$)，代表数据组数，每组测试数据描述如下：

在一行上输入三个整数 a, b, c ($1 \leq a, b, c \leq 10^9$)，分别表示小白月赛、练习赛、挑战赛的比赛场次。

输出格式

对于每一组测试数据，新起一行输出一个字符串，表示能否满足清楚姐姐的场次安排，如果可以，输出 YES；否则输出 NO。

样例

standard input	standard output
4	YES
1 1 1	YES
1 1 2	NO
1 1 3	NO
2025 114514 1000000000	

Problem B. NCPC

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes



欢迎大家参加 NCPC!

Bingbong 正在负责 NCPC (Nowcoder Collegiate Pizza Contest, NCPC) - 牛客大学生披萨大赛的准备工作, 现在有 n 个参赛选手, 编号为 $1 \sim n$, 编号为 i 的选手制作的 Pizza 的美味值为 a_i 。对于每轮比赛, Bingbong 会选取当前场上任意两个未被淘汰的选手 i, j ($i \neq j$) 进行对决, 具体规则如下:

- 若 $a_i \neq a_j$, 则制作 Pizza 的美味值较低的选手淘汰, 否则两位选手都淘汰。直到只剩下一名选手时, 该选手获胜, 若没有选手剩下, 则全部淘汰。

现在你需要帮助 Bingbong 判断, 是否存在一种对决安排, 使得选手 i ($1 \leq i \leq n$) 最终成为唯一剩下的选手 (即获得最终胜利)。若存在, 输出 1; 否则输出 0。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$), 表示参赛选手的数量。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), 表示选手制作的 Pizza 对应的美味值。

除此之外, 保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^5 。

输出格式

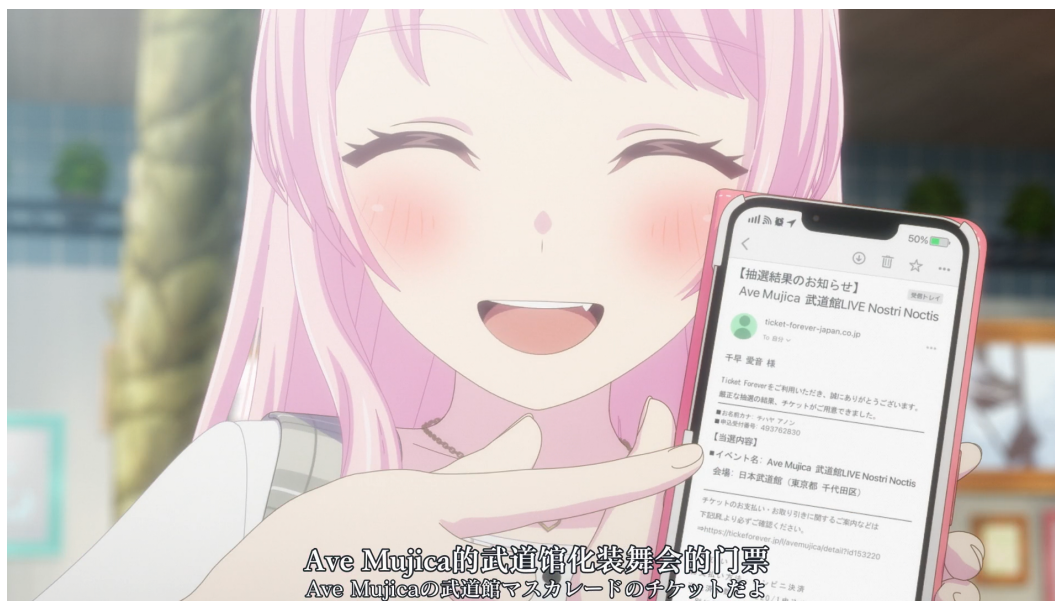
对于每一组测试数据, 新起一行输出一个长度为 n 、仅由字符 0 与 1 构成的字符串 s , 其中, 第 i 个字符 s_i 为 1, 当且仅当选手 i 最终成为唯一剩下的选手 (即获得最终胜利)。

样例

standard input	standard output
2	0000
4	000100
2 2 2 2	
6	
1 1 4 5 1 4	

Problem C. 炮火轰炸

时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes



Bingbong 有一个无限大的网格图, 第 i 行第 j 列的坐标为 (i, j) , 现在给定 n 个炮火点, 每个点的坐标为 (x_i, y_i) , 当两个炮火点满足 $|x_1 - x_2| \leq 1$ 并且 $|y_1 - y_2| \leq 1$, 则认为两个炮火点连接在一起。这些炮火点可能连接出很多的炮火圈 (即圈出一个封闭区域), 也有可能没有炮火圈。若一个询问点无法通过连续的上下左右移动到达无穷远处 (移动过程中不能经过炮火点), 则认为该点位于炮火圈中。

Bingbong 会询问 q 个坐标点 (a_i, b_i) (保证不为炮火点), 对于每个点你需要单独回答其是否位于任意一个炮火圈中。

输入格式

第一行输入两个整数 n, q ($4 \leq n \leq 5 \times 10^4$; $1 \leq q \leq 10^5$), 表示给定的炮火点个数和询问次数。

此后 n 行, 第 i 行输入两个整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq 10^6$), 表示第 i 个炮火点的坐标, 保证每个炮火点坐标互不相同。

此后 q 行, 第 i 行输入两个整数 a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^6$), 表示第 i 次询问的坐标, 保证不为炮火点。

输出格式

对于每一次询问, 新起一行。若询问点位于任意一个炮火圈中, 输出 YES; 否则输出 NO。

样例

standard input	standard output
4 2	YES
1 2	NO
2 1	
2 3	
3 2	
2 2	
1 1	

standard input	standard output
21 5	NO
1 3	YES
1 8	NO
2 4	NO
2 5	NO
2 6	
2 7	
2 9	
2 10	
3 6	
3 11	
4 4	
4 8	
4 9	
4 11	
5 3	
5 5	
5 6	
5 7	
5 10	
5 11	
6 4	
4 10	
5 4	
3 10	
3 8	
6 9	

样例解释

在这个样例中，炮火点分布如图所示，图中最左边一列数字代表行号，最上面一行数字代表列号，其余数字 i 表示第 i 次询问的位置。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3								4		3			
4										1			
5				2									
6									5				

Problem D. 数字积木

时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes



Bingbong 给定一棵包含 n 个节点的积木树，树的节点编号为 $1 \sim n$ ，节点 i 的权值为 a_i ，其中 a 由 $0 \sim n-1$ 的数字组成，且每个数字只出现一次。

定义树上一个连通子图的权值为：构成该连通子图的所有节点的权值中未出现过的最小非负整数。

现在，Bingbong 想让你帮忙计算树上所有连通子图的权值之和。由于答案可能很大，请将答案对 $(10^9 + 7)$ 取模后输出。

【名词解释】

连通子图：满足是原图的一个子图，连通子图内的任意两个顶点之间都存在路径相连，且路径上的点也在连通子图内；单独的点也构成一个连通子图。

输入格式

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示树的结点个数。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq n-1$)，保证每个整数恰好出现一次。

此后 $n-1$ 行，第 i 行输入两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n; u_i \neq v_i$)，表示第 i 条树边连接节点 u_i 和 v_i 。

输出格式

输出一个整数，表示树上所有连通子图的权值之和对 $(10^9 + 7)$ 取模后的结果。

样例

standard input	standard output
2 0 1 1 2	3
5 1 4 3 0 2 1 2 1 3 2 4 2 5	15

Problem E. 01 矩阵

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

Bingbong 从哆啦 A 梦那里得知, 一个仅由 0 和 1 组成的 n 阶矩阵 A 是好的, 当且仅当满足以下所有条件:

- 记第 i ($1 \leq i \leq n$) 行的数字和为 row_i , row 集合仅由 $0 \sim n-1$ 的整数组成, 且每个数字仅出现一次。
- 记第 j ($1 \leq j \leq n$) 列的数字和为 col_j , col 集合仅由 $0 \sim n-1$ 的整数组成, 且每个数字仅出现一次。
- 该矩阵中 0 的连通块个数和 1 的连通块个数总和恰好为 n 个。

现在大雄给定一个整数 n , 你需要帮助 Bingbong 画出该矩阵, 保证在上述条件约束下始终存在符合条件的 n 阶矩阵。

【名词解释】

连通块: 在网格中, 若两个坐标间的曼哈顿距离为 1 则视为相邻。由数值相等的格子按该相邻关系划分的极大连通子集称为一个连通块。

输入格式

输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^3$), 表示矩阵的边长大小。

输出格式

一共 n 行, 第 i 行输出一个长度为 n 、仅由字符 0 与 1 构成的字符串, 表示矩阵的第 i 行。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

standard input	standard output
2	01 00
4	0001 0000 0011 1011

样例解释

在这个样例中, 第一行和为 1, 第二行和为 0。第一列和为 0, 第二列和为 1。均满足仅由 $\{0, 1\}$ 组成且每个数字出现一次。此时连通块个数 2 个, 符合题意。

当然, 以下矩阵也是符合题意的: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

Problem F. $x?y?n!$

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

Bingbong 给定一个整数 n , 你需要找到两个整数 x, y 满足如下条件:

- 在满足 $\gcd(x, y) = n$ 、 $x \neq y$ 且 $1 \leq x, y < 2^{63}$ 的基础上, 使得 $x \oplus y$ 最小。

可以证明, 在上述的条件下, 始终存在满足条件的 x, y 。

【名词解释】

$\gcd$: 指两个或多个整数共有约数中最大的一个。例如, 12 和 30 的公约数有 1, 2, 3, 6, 其中最大的约数是 6, 因此记作 $\gcd(12, 30) = 6$ 。特别地, 单个整数的 $\gcd$ 定义为其自身。

$\oplus$: 指位运算中的按位异或 (Bitwise XOR), 对两个整数的二进制表示按位进行异或运算。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$), 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

输入一个整数 n ($1 \leq n < 2^{31}$), 表示给定的整数。

输出格式

对于每一组测试数据, 新起一行输出两个整数 x, y , 表示你所找到的两个整数。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

standard input	standard output
3	4 6
2	12 15
3	8 12
4	

Problem G. 宝藏拾取

时间限制: 2 seconds
内存限制: 512 megabytes



小马宝莉想要的宝藏是过去, 现在和未来都在一起!

给定一个长度为 n 的宝藏数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。Bingbong 从起点 s 出发, 向索引增大的方向移动。对于经过的每个位置 i :

- 若是起点 $i = s$, 则直接获得 a_i ;
- 若 $i > s$, 当且仅当前持有的宝藏总和 $sum \geq a_i$ 时, 可以获得 a_i ;
- 每个位置的宝藏只能在其被经过时领取一次, 且移动过程不可逆。

现在你需要对于任意的 $1 \leq s \leq n$, 回答以 s 为起点可以获得的最多宝藏数量, 每次回答相互独立, 互不影响。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$), 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^6$), 表示宝藏数组长度。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), 表示每个位置的宝藏数量。

除此之外, 保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^6 。

输出格式

对于每一组测试用例, 新起一行输出 n 个整数, 分别表示以 $1 \leq s \leq n$ 为起点可获得的最大宝藏数量。

样例

standard input	standard output
5	1000000000
1	6 8 1 3
1000000000	1 2 12 7 3
4	21 15 10 6 3 1
2 4 1 3	3 2 9 10 1 4
5	
1 2 5 4 3	
6	
6 5 4 3 2 1	
6	
1 1 4 5 1 4	

样例解释

对于第二组测试数据：

- 当 $s = 1$ 时，移动路线为 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ，获得 $a_1 + a_3 + a_4 = 6$ 个宝藏。
- 当 $s = 2$ 时，移动路线为 $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ ，获得 $a_2 + a_3 + a_4 = 8$ 个宝藏。
- 当 $s = 3$ 时，移动路线为 3，获得 $a_3 = 1$ 个宝藏。
- 当 $s = 4$ 时，移动路线为 4，获得 $a_4 = 3$ 个宝藏。

Problem H. 权值计算

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

Algorithm 1 函数 f 用于计算数组 s 的权值

```

1: function  $f(l, r, s)$ 
2:    $\text{distinct} \leftarrow \emptyset$ 
3:    $\text{total} \leftarrow 0$ 
4:    $\text{current\_count} \leftarrow 0$ 
5:   for  $i \leftarrow l$  to  $r$  do
6:     if  $s[i] \notin \text{distinct}$  then
7:        $\text{current\_count} \leftarrow \text{current\_count} + 1$ 
8:        $\text{distinct} \leftarrow \text{distinct} \cup \{s[i]\}$ 
9:     end if
10:     $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{current\_count}$ 
11:  end for
12:  return  $\text{total}$ 
13: end function

```

如上是一段计算数组权值的伪代码，通过调用 $f(1, m, s)$ 计算一个长度为 m 的数组 $s_1, s_2, \dots, s_m$ 的权值，现在 Bingbong 有一个长度为 n 的数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，请你帮助他求出所有非空子数组的权值之和。

【名词解释】

子数组：从原数组中，连续的选择一段元素（可以全选、可以不选）得到的新数组。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示数组长度。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示数组中的元素。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 10^5 。

输出格式

对于每一组测试数据，新起一行输出一个整数，表示所有子数组的权值之和。

样例

standard input	standard output
2	14
3	102
1 3 1	
6	
1 1 4 5 1 4	

Problem I. 01 回文

时间限制: 1 second
内存限制: 1024 megabytes

Bingbong 拥有一个大小为 $n \times m$ 的 01 矩阵 a , 矩阵的行从上至下依次为第 1 行到第 n 行, 列从左至右依次为第 1 列到第 m 列, 矩阵中每个元素 $a_{i,j}$ 的取值仅为 0 或 1。

对于矩阵中的每一个位置 (i, j) , 请你判断并回答以下问题:

- 从位置 (i, j) 出发, 是否存在一个非起点的位置 (x, y) , 满足从 (i, j) 到 (x, y) 的某一条简单路径上的元素按路径顺序拼接形成的字符串为回文串。

若存在满足条件的位置和路径, 输出 Y, 否则输出 N。每次回答相互独立, 互不影响。

每次移动, 可以从当前位置 (i, j) 到达与其相邻 (上下左右) 的一个位置 (i', j') , 即 $|i - i'| + |j - j'| = 1$ 。

【名词解释】

回文串: 若一个字符串从左向右读与从右向左读完全相同, 则称其为回文串。

简单路径: 矩阵上任意两个坐标点之间的路径, 且经过重复的坐标点。更具体地, 由矩阵中若干个不重复的坐标点构成的序列 $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ 构成, 其中 p_i 与 p_{i+1} 均是相邻的。

输入格式

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$), 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

第一行两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^6$; $1 \leq n \times m \leq 10^6$), 表示矩阵大小。

此后 n 行, 第 i 行输入一个长度为 m , 仅由字符 0 和 1 构成的字符串 a_i , 表示矩阵第 i 行的元素。

除此之外, 保证单个测试文件的 $n \times m$ 之和不超过 10^6 。

输出格式

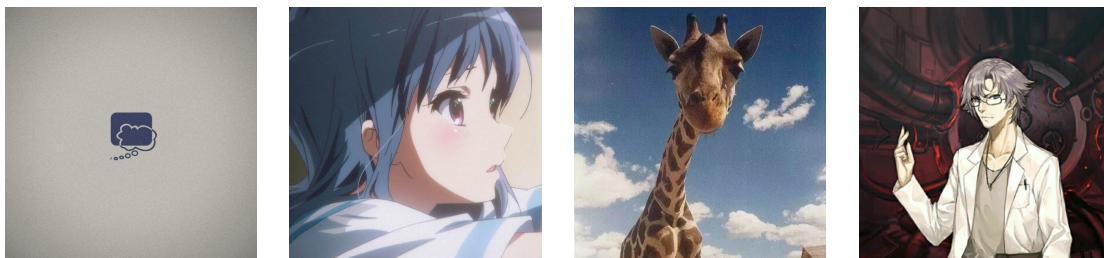
对于每一组测试数据, 一共 n 行, 每行输出一个长度为 m , 仅由字符 Y 和 N 构成的字符串, 表示矩阵中每个位置是否可以满足题意。其中, 第 j 个字符为 Y 当且仅当位置 (i, j) 可以满足题意, 否则为 N。

样例

standard input	standard output
4	YY
2 2	YY
11	YY
11	YY
2 2	YY
00	YY
00	NY
2 2	YY
10	
01	
2 2	
10	
00	

Problem J. 终于再见

时间限制: 2 seconds
内存限制: 1024 megabytes



小团体出题组

题目背景

在 2025 年的春天我们与大家相见，从那时起，小团体思念过去，憧憬未来，我们《还会再见吗?》
原来 2026 年时，2025 年的《那是我们的影子》已经是过去对未来的写照，期待下次再见!

— 以此纪念故人

小团体 有 n 个城市，编号为 1 到 n ，城市之间通过 m 条无向道路连接，每条道路的边权为 1，对于一个城市的繁华度是该城市所连接的道路数量。

我们将每个城市的繁华度列出并去重后，从小到大排序得到 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ，现在将所有繁华度为 a_i ($1 \leq i \leq k$) 的城市称作 i 级城市。

Bingbong 现在需要你帮助他回答对于任意编号为 x ($1 \leq x \leq n$) 的城市，从该城市出发，前往比该城市级别更高的城市的最短路径长度，或报告无法到达。

注意：此处 k 级城市为最高级城市。

输入格式

第一行输入两个整数 n, m ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq m \leq \min(2 \times 10^5, \frac{n \times (n-1)}{2})$)，表示城市个数和道路条数。

此后 m 行，第 i 行输入两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示第 i 条道路连接城市 u_i 和 v_i 。

保证数据不存在重边和自环。

输出格式

在一行上输出 n 个整数，其中第 x 个整数表示编号为 x 的城市通往更高级城市的最短路径长度，若无法到达，则输出 -1 。

样例

standard input	standard output
5 4 2 3 3 4 4 5 3 5	-1 1 -1 1 1
5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 1 5 2 4	1 -1 1 -1 1